



Первая часть:
Алгебра и анализ,
том 12 (2000), вып. 5, с. 215–
224.

Вторая часть:
Алгебра и анализ,
том 13 (2001), вып. 3, с. 229–
239.

Ларс Гординг

ФИЛОСОФСКИЙ ДИАЛОГ. МАТЕМАТИКА, ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ

I

Простая комната, в глубине которой можно исчезнуть. Стол и два стула. Действующие лица: фон Нейман, Бог. Разговор на небесах. НИКАКОЙ МУЗЫКИ. Бог сидит за столом. Фон Нейман, всемирно известный математик, входит сквозь занавес. В течение диалога Бог придерживается прохладного, вежливого и слегка нейтрального тона. Фон Нейман хочет получить ответ на свои вопросы и реагирует в соответствии с этим.

Бог. Добро пожаловать, Джон фон Нейман. Садитесь, пожалуйста.

Фон Нейман. Спасибо.

Бог. Как Ваши дела?

Фон Нейман. Лучше, чем в больнице. А как Вы?

Бог. Спасибо, хорошо. Я решил чувствовать себя хорошо. Ведь я, как известно, всемогущий.

Фон Нейман. А кто Вы?

Бог. Бог.

Фон Нейман. Странно. Расскажите поподробнее. Неужели Вы — тот Бог, о котором говорится в Священном Писании?

Бог. Тот самый в человеческом облике.

Фон Нейман. Тогда Вы, наверное, знаете всю математику?

Бог. Да, но я позволяю ей развиваться самостоятельно. Так интереснее.

Фон Нейман. Сколь значительны мои работы по логике? Мне не кажется, что меня оценили по достоинству. Меня уже никто не цитирует.

Бог. Как я уже сказал, похвалу и пренебрежение я оставляю людям. Здесь у нас царит высшая логика, недоступная для людей. Я советую, чтобы Вы, в новых спокойных обстоятельствах, поразмыслили не спеша над тем, что происходит у людей. Если они и найдут противоречия в математике, это их дело. Вам остаётся только сожалеть, что Вы не присутствуете при столь интересных событиях.

Фон Нейман. В своей жизни я стремился прежде всего действовать, а ещё принести пользу и получить удовольствие от мышления. Я никогда не был спокоен и счастлив.

Бог. Это никогда и не входило в мои намерения по отношению к людям.

Фон Нейман. Я записал аксиомы гильбертова пространства и затем почувствовал, что вынужден продолжать. Моя теория колец операторов стала всего лишь каталогом возможностей. Я хотел сделать что-то новое, но это удалось лишь частично. Я намеревался создать логическую систему, воспроизводящую мыслительные процессы, но не успел продумать её до конца. Помешала болезнь. Моя жизнь закончилась преждевременно. И это — Ваша ошибка, если Вы тот, за кого себя выдаёте. Почему Вы не позволили мне жить?

Бог. Часто моё всемогущество отдаётся случаю. Иначе пришлось бы делать слишком многое. Вы родились случайно и случайно заболели раком. Я наблюдал, но ничего не делал. У меня, между прочим, забот и без Вас хватает.

Фон Нейман. Каких, например?

Бог. Обо всём, что происходит, произойдёт и происходило. Благополучие человечества, мельчайшей букашки и тому подобное.

Фон Нейман. Похоже, Вы относитесь к этому спокойно.

Бог. Сейчас я занимаюсь Вами. Каково Ваше мнение о наиболее глубоких проблемах математики?

Фон Нейман. В отличие от, например, Витгенштейна, я никогда не позволял основным философским вопросам нарушать мой душевный покой. В математике я оппортунист. Так много удивительного сделано, изучено и понято. Иногда тот или иной философ возражает против нашего способа понимания, но философы ставят под вопрос всё, и можно не обращать внимания на то, что они говорят. У них никогда не бывает упорядоченного набора аксиом. Если бы математика содержала противоречие, оно было бы возможно только на её философской периферии и могло бы быть устранено за счёт небольших изменений. Такова моя точка зрения, я — оппортунист (*naуза*). Вообще-то есть что-то странное в той притягательной силе, с которой так называемые вечные вопросы действуют на людей. Они ничего не знают о математике, но всё же обеспокоены её целостностью. Иногда это принимает смешные формы. Мой коллега Гёдель тратил целые дни, отвечая на письма о своей теореме неполноты. Он объяснял, что в ней речь идет не о вечных истинах или существовании Бога (надеюсь, Вы извините), а лишь о некотором способе перечисления утверждений в логической системе. Те, кто вступали с ним в контакт, в глубине души лелеяли религиозную мечту о благословенной вечной жизни. Как

Вы считаете? Возможно, Вы и не вполне всемогущи, но Вы ведь можете думать и иметь мнение? О математике, например.

Бог. Я **ДЕЙСТВИТЕЛЬНО** всемогущ, но, как я уже говорил, могу передавать своё всемогущество. Одна из причин этому — нежелание попадать в логические затруднения. Полное всемогущество означало бы, что у меня есть власть над самим собой, и тогда я одновременно был бы и всемогущим, и не всемогущим. Это — логический парадокс, который имел бы необозримые последствия. Тут Вы, как математик, понимаете меня лучше, чем многие другие. Должен признаться, приятно иметь столь компетентного собеседника. А сейчас, если не возражаете, я дам исчерпывающие ответы на Ваши вопросы. Они относятся к тому, что меня действительно касается.

Моё всемогущество было бы для меня тяжким бременем, если бы я полностью или частично не передавал его случаю, силам природы, некоторым людям, писателям, художникам, учёным и т.д. Бывает, что я даже с дьяволом делюсь своим всемогуществом, но, конечно, в определённых границах. Так что иногда я пользуюсь всемогуществом, а иногда и нет. Но где и как его употребить, решаю, разумеется, я сам. Иное просто немислимо. Признаюсь, я наслаждаюсь своей свободой.

Вы задали вопрос о взглядах. Да, они у меня есть, вернее, взгляды всегда мне приписывались. Не совсем ясно, каковы они сейчас. Раньше было просто: в соответствии с моими взглядами человек должен был быть справедлив, усердно стремиться к святости и крепко верить в меня и Святое Писание. Сейчас я только на мусульман и могу положиться. Я вижу продолжающееся опошление религиозной жизни, но убеждённость в моём существовании кажется довольно устойчивой. На самом деле всё это меня не касается. Люди нуждаются во мне, а не я в них (*науза*). А если говорить о математике... (*торжественно*). Тот, кто правит судьбами мира, не может быть оппортунистом. Я верю в математику однозначную и свободную от противоречий. И в то же время я сею сомнение среди некоторых, и в особенности среди тех, о которых Вы говорите пренебрежительно. Я питаю симпатию к бескомпромиссным скептикам. Пожалуй, я позволю им существовать и пользоваться восхищением за их благоговейную озабоченность тайнами бытия и науки. Ныне и присно и во веки веков, аминь.

Фон Нейман. Избавьте меня от Вашего религиозного тона. Ваша манера сочленять веру и сомнение напоминает мне покойного Витгенштейна. Не влиял ли он на Вас?

Бог. Смертные не влияют на меня. Это я влияю на них.

Фон Нейман. Позвольте мне вернуться к математике. Верна ли гипотеза Римана?

Бог. Да!

Фон Нейман. Тогда дайте мне доказательство.

Бог. Я обзираю его в мгновение ока. Было бы слишком долго переводить это доказательство на английский или венгерский. Вы можете удовлетвориться тем, что гипотеза Римана верна.

Фон Нейман. Вы шутите. Дайте мне доказательство!

Бог. Я не шучу. Будете скандалить, позову ангелов, и они препроводят Вас в ад. Вы хотите туда?

Фон Нейман (*возмущенно*). Дайте мне доказательство!

Бог. Можете шуметь сколько Вам угодно. Это меня не смущает.

Фон Нейман. Я должен знать, блефуете Вы или нет. Понимаете ли Вы, почему в квантовой механике так много неприятных бесконечностей?

Бог. Может и понимаю. Я был не в лучшей форме, когда создавал квантовую механику, но она не разваливается.

Фон Нейман. Ваш ответ смешон. Мне всё труднее и труднее верить, что Вы — Бог.

Бог. С Вашими вопросами мы далеко не продвинемся. Чего бы Вам хотелось в Моём Доме? Хотели бы Вы заниматься каким-то делом? Может быть, станете небесным метеорологом?

Фон Нейман. Опишите это.

Бог. Наши метеорологи занимаются погодой на Земле. Одного ангела я назначил лить воду на Землю, а другого — сыпать снег, а иногда град. У меня есть ещё один ангел, великан и силач, который дует и делает ветер. Но эти должности уже заняты. Здесь, на Небесах, погода полностью предсказуема и все знают, какой она будет. Возможно, Вы сумели бы сделать её более похожей на земную. Но не слишком, конечно. Я предлагаю Вам эту работу.

Фон Нейман. Я её не хочу. Не могу ли я быть математиком? Ведь я же математик.

Бог. Этого нельзя. Вся математика, что находится здесь, существует во мне, а я никаких записей не веду. Я вообще запретил письменность. Всё должно сообщаться устно, причём маленькими порциями. Небеса не пережили бы той неутомимой системы, которая царит на Земле. Мы должны жить экологически чисто в небесном смысле этого слова.

Фон Нейман. Вы не Бог. Я наслушался уже слишком много противоречий. Вы притворяетесь, что понимаете всё и всё можете, и в то же время Ваша система погоды на Земле смехотворна и противоречива. Невозможно, чтобы дождь, снег, град и ветер возникали как Вы говорите. Вы или обманщик, жалкий обманщик, или насмехаетесь надо мной.

Бог. Я над Вами не насмехаюсь. Я — Бог, а не обманщик. И чтобы доказать это, я прикажу прогреметь грому. Греми, гром (*слышится ужасный грохот*)! Берегитесь!

Фон Нейман. Меня Вы не испугаете. Я уйду. (*Идет, но натывается на невидимую стену. Тщетно пытается найти выход.*)

Бог. Вы не уйдёте. Я этого не допущу. (*Фон Нейман продолжает попытки, но всё менее упорно. Наконец, садится.*)

Фон Нейман (*слегка запыхавшись*). И всё же я думаю, что Вы обманщик. Где Ваша ангельская рать, где Рай, где архангелы, где Гавриил? Где Христос? Разве он не должен сидеть по правую руку от Вас?

Бог. Те, кого Вы ищете — в моей голове. Я сам могу их видеть и, значит, могу воплотить их когда угодно. Те, кто думает, что Рай — копия Земли, лишены всякой фантазии.

Фон Нейман. Вы меня сбиваете с толку всё больше и больше. Где же мы?

Бог. Здесь! Здесь!

Фон Нейман. Где здесь?

Бог. Это не определено. Мы говорим слишком много, поэтому невозможно одновременно определить, где мы.

Фон Нейман. Вы имеете в виду квантово-механический принцип неопределённости?

Бог. Не совсем, но что-то в этом роде (*короткая пауза*). Наверное, мы могли бы заключить перемирие. Вам нравится думать. Давайте думать вместе.

Фон Нейман. Я не против. (*Оба принимают позы мыслителей. Минутное молчание*).

Фон Нейман. О чём Вы подумали?

Бог. Обо всём, о бесконечном.

Фон Нейман. Не можете ли Вы что-нибудь выбрать?

Бог. Я не хочу. Это бы нарушило целостность, а моя мысль целостна. А Вы о чём подумали?

Фон Нейман. О простых числах. Если бы не целочисленная структура простых, Гёдель не мог бы построить свою нумерацию.

Бог. Что-что?

Фон Нейман. Целые числа — это 1, 2, 3, 4, 5 и т.д. Согласно известному математику Леопольду Кронекеру, именно Вы их и создали. Это правда?

Бог. Естественно! Продолжайте!

Фон Нейман. Некоторые числа являются произведениями других чисел, кроме единицы, а некоторые — нет, и они называются простыми. Например, двадцать — это четырежды пять, а четыре — дважды два. Числа пять и два — простые, а, например, двадцать и десять — нет. Первые простые числа — 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ...

Бог (*перебивает*). Да, да ... Я вижу их все: 29, 31, 37, 41, 43, 47, 51, нет, это — трижды семнадцать, 53, 57, нет, это — трижды девятнадцать, 61, 67, 71 ... (*эта последовательность произносится всё медленнее*).

Фон Нейман (*перебивает*). Пойдите! Пойдите! Ваше перечисление никогда не закончится. Простых чисел бесконечно много.

Бог. Я это отлично знаю. Я вижу их все сразу.

Фон Нейман. Этого я не могу. Но зато я могу доказать, что простых чисел бесконечно много. Метод заключается в следующем. Возьмём несколько простых чисел, перемножим их и прибавим единицу. То, что получится, есть либо простое число, либо произведение простых, но таких, что среди них нет ни одного исходно взятого простого числа. Сколько бы простых чисел ни было взято, всегда найдётся ещё одно.

Бог. Не учите меня. Используйте числа.

Фон Нейман. Дважды семь — четырнадцать, четырнадцать плюс один — пятнадцать. Пятнадцать — это трижды пять. Вот такие пироги! Из простых чисел два и семь метод дает простые числа три и пять.

Бог. Оригинально! И ново для меня.

Фон Нейман. Этому доказательству уже две тысячи четыреста лет.

Бог. Но когда понимаешь всё и всё видишь, доказательство уже не столь интересно. Другое поглощает моё время. Приходится выслушивать так много богослужений и молитв. Я внимаю им несколько рассеянно, но нельзя же игнорировать людские молитвы и представления обо мне.

Фон Нейман. Ваше существование и дела земные находятся в противоречии, которое обычно называют проблемой зла. Вы — всезнающий, всемогущий и всеблагой. Как всё это согласуется с болезнями, страданием, грехом и жестокой безвременной смертью на Земле?

Бог. Вам угодно потешаться надо мной? Вы же сами видели, я Вам грозил и запер здесь против Вашей воли. Я не всегда добр. Тот, кто сотворил вселенную, жизнь и смерть на Земле и в других местах и позволил жизни развиваться в постоянной борьбе, не добр и не может быть таковым. Пользуясь Вашим математическим жаргоном, я мог бы сказать, что проблема зла просто-напросто плохо поставлена. Между прочим, однажды меня позабавило предложенное Лейбницем решение проблемы зла, согласно которому человечество живёт в наилучшем из всех мыслимых миров. Загвоздка только в том, что он не говорит, кто мыслит, он или я.

Фон Нейман. Я восхищаюсь Лейбницем как математик, но ведь он был прежде всего философом. А что Вы думаете о философии?

Бог. Я ничего не имею против философии, кроме того, что она иногда ужасно утомительна. Но небезынтересна! Должен сказать, философы сильные в вере, не подвергавшие сомнению моё всемогущество или мудрость, неоднократно проделывали очень интересные пируэты мысли. Но в конце концов они были вынуждены допустить недоказанные постулаты, чтобы не противоречить людскому разуму. Божественный разум не нуждается в таких ограничениях. Мне достаточно видеть всё в целом и не путаться в деталях. Поскольку я сотворил реальность, философское понятие существования получило осмысленное содержание. Если придерживаться существования, все логические проблемы исчезают.

Фон Нейман. Ваше собственное существование — само по себе логическая проблема. Если Вы — часть реальности, Вы существуете; если же Вы не часть реальности — Вы не существуете. Так что не все проблемы исчезают в существовании.

Бог. Я существую, это очевидно, но я не сотворил себя! И пожалуйста, без софистики.

Фон Нейман. Неизбежное следствие того, что Вы сотворили реальность — это то, что Вы не существуете. Или же Вы существуете, но не сотворили реальности.

Бог. Но Вы же видите, что я существую. И я сотворил всё.

Фон Нейман. Вы не хотите понять, а у меня ещё есть мой человеческий разум. Может быть, это Ваш просчёт?

Бог. Не совсем. На самом деле меня несколько забавляет как люди сражаются с логикой.

Фон Нейман. А меня не забавляет роль Вашего шута. У меня свои собственные мысли, которые Вы не можете читать.

Бог. Помилуй Бог! Но я в это не очень верю.

Фон Нейман. Не оставить ли нам философию и не перейти ли к механике? Вы осведомлены о солнце, планетах и кометах?

Бог. Вот уже второй раз Вы пытаетесь надо мной насмехаться. Конечно, осведомлён.

Фон Нейман. Помните ли Вы как это было, когда Вы создавали Солнечную систему?

Бог. Помню ли я! Для меня время и пространство не имеют границ. При сотворении я сказал: «Да будет свет», а потом на третий день, а может, это был второй, возникла Солнечная система, когда я сотворил светила на тверди небесной. Я сказал: «Да будет солнце, луна и звезды». В Книге Бытия говорится, конечно, не более того, но я всегда считал, что эта книга слишком сжата, чтобы воздать мне по справедливости. Я точно помню, что я ещё сотворил движущиеся небесные тела поменьше. Я сказал: «Да будут планеты». И затем увидел я всё со своей высоты, как Земля и планеты вращаются вокруг своих осей, Солнца и меня. Это был грандиозный спектакль. Я не стал потом ничего переделывать, по-моему, всё уже было сделано начисто.

Фон Нейман. А как насчёт гравитации?

Бог. Что Вы имеете в виду? Вы говорите загадками.

Фон Нейман. Обращение планет вокруг Солнца следует принципу гравитации. В математической модели планетной системы две точечные массы притягиваются с силой, прямо пропорциональной их произведению и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними. Этот закон и принцип ускорения определяют последующее движение произвольного набора таких масс, если их положение и скорости заданы в некоторый момент времени.

Бог. Звучит неплохо, что такое масса и т.д.

Фон Нейман. Это можно объяснить, но суть дела в том, что движение Вашей планетной системы можно описать и предсказать простой математической моделью. Вы сказали: да будет то или сё, и то, что возникло, подчиняется простому принципу.

Бог. Я не настолько глуп, чтобы не понять, что Вы говорите, если я того хочу. Но то, что Вы говорите, удивляет меня. Вы сами это придумали?

Фон Нейман. Нет, Исаак Ньютон, триста лет назад.

Бог. Да-да... Теперь припоминаю. У философов стал я часовщиком, который устроил вселенную как часовой механизм, идущий сам по себе. Это было оскорбительно.

Фон Нейман. С помощью гравитации стало возможным понять движение планет. И это было большим успехом теоретической физики. А ещё лучше стало после эйнштейновской общей теории относительности. Она не может формулироваться как причина и следствие, а лишь как вариационный принцип. Я, как и многие другие, считаю вариационные принципы глубинными законами вселенной. А каково Ваше мнение? Оно у Вас есть?

Бог. Возможно, но видите ли, я понимаю ВСЁ и мне не нужно открывать ничего. Избыток науки разрушает небесную гармонию.

Фон Нейман. Вы говорите, что понимаете, но что Вы называете пониманием?

Бог. Понимать без деталей — вот способ понимания Всемогущего.

Фон Нейман (*иронично*). Гениально! Может быть, Вы и меня научите понимать таким замечательным способом?

Бог. Предупреждаю Вас — иронии не место на Небесах.

Фон Нейман (*иронично*). Что же Вы не сделали Ваше творение более симметричным и научным? К примеру, Вы могли бы начать с химических элементов. Да будет водород, да будет гелий, да будет литий, да будет бериллий, да будет бор, да будет углерод, азот, кислород и т.д. Или Вы могли бы начать с начала. Да будет Взрыв.

Бог. Что-что?

Фон Нейман. Согласно одной модели, вселенная образовалась из сконцентрированной энергии за три секунды взрывообразным расширением, называемым Сверхвзрывом. Образовались основные химические элементы, звездные туманности, Млечный Путь и т.д. Та вселенная, которую мы видим сейчас.

Бог. Вы слишком далеко заходите. Критиковать меня за творение! Если было так, как Вы говорите, то я и был тем взрывом. Но творение должно быть доступно пониманию и необразованных людей. Поэтому я и предпочёл начать с парения над водами и объяснений картинками, на людской манер.

Фон Нейман (*серьёзно*). Вы делаете ошибку, ставя риторiku выше науки. Модели — это единственный способ понять природу. Особенно точны математические модели, они привели к полному успеху во многих важных случаях. Но не исключено, что они могут оказаться неудачными или применёнными плохо. Есть ещё очевидные или ничего не значащие модели. Все они — работа человека.

Бог. Так что Вы не очень-то и уверены!

Фон Нейман (*с энтузиазмом*). Наше знание временно, но надёжно в важных областях. Теория относительности, квантовая механика, свет и электричество образуют удивительное единство, и результаты тысячекратно подтверждены экспериментами. Мы на пути к пониманию структуры материи. Чего нам не достаёт, так это теории, которая включала бы также гравитацию. Но Вы, всемогущий и всезнающий, наверное, могли бы нам помочь? (*иронично*).

Бог. Опять Вы принимаетесь за свои обычные молитвы. Отвечаю: «Нет».

Фон Нейман. Почему?

Бог. Я сотворил людей и я с ними солидарен. То, о чём Вы говорите, понимают немногие. Меня же должны понимать многие и мне нужно следить за столькими деталями, малыми и большими, точными и случайными, что у меня нет времени на математические модели. В лучшем случае на досуге. Философия как хобби. Благосостояние людей как основная задача. Я придерживаюсь холистского мировоззрения.

Фон Нейман (*в ярости*). Вы говорите, что понимаете, но теперь именно я понимаю, кто Вы такой. В нашем разговоре Вы просто играли, притворялись понимающим и отвечали мне общими словами. В то же время у Вас нет ни малейшего представления о законах природы, которым подвластны Вы и все остальные. Вы делаете вид, что благосостояние людей — Ваша основная задача. Невероятно! Все страдают и умирают под Вашим присмотром, а большинство умирает, как я, преждевременно и в ужасном страхе. Ваше всемогущество — бессодержательная иллюзия. Ваш рай — это тихий ад, отражение более интересного ада на Земле. Но у Вас нет никакого понимания. Вы просто отражаете того, кто с Вами говорит. Вы думаете, что Вы — Бог, но Вы всего лишь безвольный наблюдатель таинства природы и жизни. Это люди Вас сотворили. Это их страх и тоска воплотились в Вас. И результат этот трудно отличить от другого воплощения. Я имею в виду дьявола.

Бог (спокойно). Вы богохульствуете, и это плохо для нас обоих. Наш разговор был небезынтересен для меня, но теперь он окончен.

С помощью светового эффекта Бог исчезает в глубине комнаты. Фон Нейман остаётся один. Он ждёт, бормоча и жестикуюлируя, сначала выражая ярость и триумф (Что за идиот! Невероятно! Ну, чистое средневековье! и т.д. в том же духе, но не слишком много), а затем начиная сомневаться. Раз-другой во время этой сцены фон Нейман натывается на невидимую стену, что напоминает ему о его положении. В заключение слышится голос: «Джону фон Нейману предоставляется аудиенция у дьявола».

З а н а в е с

II

*Декорация та же, что и в первом акте: стол и два стула, но светлой кулисы нет. Тёмный задник, сквозь который появляются и уходят актёры. Бог заменён другим действующим лицом, возможно, лишь перегримированным. Действующие лица: **фон Нейман**, **Дьявол**, **Иммануил Кант**, **Дэвид Юм**, **Святой Августин**. **Дьявол** сидит за столом. **Входит фон Нейман**.*

Дьявол. Садитесь, пожалуйста.

Фон Нейман. Спасибо (садится).

Дьявол. Как Ваши дела?

Фон Нейман. Я сильно разозлился, но теперь успокоился немного. А Вы кто?

Дьявол. Я — сам дьявол.

Фон Нейман. Как я могу в этом убедиться?

Дьявол. Вы должны мне верить. (Слышится удар грома.) Там, наверху, ОН пытается доказать свою подлинность. Я не могу прибегать к тем же средствам. Только прогулка по аду могла бы Вас убедить, но нам надо о многом поговорить, прежде чем будет пора. Конечно, Я знаю, что это ОН отправил Вас сюда, в ад.

Фон Нейман. Не совсем так. Бог исчез и затем кто-то объявил, что у меня встреча с Дьяволом.

Дьявол. Всё происходит по ЕГО воле. Большинство попадает прямо сюда. Круглым путём, через рай, здесь оказываются очень редко. Я там, конечно, никогда не был и, надеюсь, Вы не возражаете, если я задам несколько вопросов. Как там, на небесах?

Фон Нейман. Не знаю. Я лишь говорил с кем-то, кто выдавал себя за Бога. Может, он им и был, но не таким, каким он сам себе представлялся.

Дьявол. Ну, а как там было? Как всё выглядело? Холодно там или тепло, вымощены ли улицы золотом, поют и танцуют день и ночь?

Фон Нейман. Я просто сидел за почти таким же столом, что и сейчас, и мне не давали уйти. На мой вопрос об Иисусе и ангелах, он ответил, что они у него в голове.

Дьявол. Да, немного же Вы повидали.

Фон Нейман. Бог пребывает в иллюзии всемогущества. Он утверждает, что оно распространяется и на Вас.

Дьявол. Увы. И в этом — моё несчастье. Я оказался в плохом месте. Когда ОН меня сотворил, я преисполнился слишком сильным состраданием. Поэтому меня постоянно терзает безграничное участие ко всем душам, страждущим в аду.

Фон Нейман. Да, ужасное положение. Можно только посочувствовать. Когда я обвинил Бога в том, что он — плод человеческой фантазии, порождение людских страхов и тоски, он исчез. Затем я очнулся здесь. Вы меня тоже оставите?

Дьявол. Никогда. Это я Вам обещаю. Есть ли у Вас какие-нибудь пожелания?

Фон Нейман. Мне бы хотелось спокойного существования, чтобы можно было думать о математике.

Дьявол. Существования? Ваше существование закончено.

Фон Нейман. Что-то не верится. У Вас тут черти мучают мелких грешников клещами, а тяжкие грешники жарятся на огне вечно.

Дьявол. Может, это и так, но у нас нет никакого времени, а без времени нет и существования. Тут всё движется туда-сюда. Всё происходит одновременно и неодновременно. В этом-то и ад.

Фон Нейман. Если Вы умеете поворачивать время вспять, то, может быть, в Ваших силах и позволить мне родиться заново, на Земле.

Дьявол. Это невозможно. Такой власти у меня нет. Течением времени управлять нельзя.

Фон Нейман. Если направление времени неопределенно, то логика и математика невозможны в аду?

Дьявол. Не вполне. Только причина и следствие перестают иметь смысл.

Фон Нейман. Но ведь мы с Вами ведём упорядоченный разговор, с соблюдением очерёдности.

Дьявол. Это возможно лишь в преддверии ада, где мы с Вами и находимся.

Фон Нейман. Позвольте мне остаться в этом преддверии навсегда.

Дьявол. Не выйдет. Я должен препроводить Вас дальше.

Фон Нейман. Какими же возможностями я располагаю, если о возможностях вообще позволительно вести речь?

Дьявол. Пока только одной — побеседовать с интересными людьми. О Вас тут уже спрашивают. ОН пожелал говорить с Вами, а потому и многим другим захотелось. Слух разнёсся. А интересных людей здесь, в аду, много — их просто полно. Одни попали сюда насовсем, другие, которым надоело то, известное место, пробудут довольно долго. Что-то вроде отпуска. С кем Вы хотели бы встретиться? В аду мы прибегаем к телепатии, чтобы соединить тех, кто хочет пообщаться. Повторяю, стало известно о Вашей беседе с Богом, так что теперь отбоя нет от желающих обменяться с Вами парой слов. Я думаю, что первым будет Иммануил Кант. Небесам пришёлся не по нраву тон его философии, так что он — постоянный гость здесь, в преддверии ада. Дальше он не отправится, так как прожил незапятнанную жизнь. А вот и он (*Фон Нейман встаёт*).

Кант. Добрый день, господин фон Нейман, мне лестно говорить с таким выдающимся математиком. Я бы только просил Вас не упоминать выражения «вещь в себе» в нашем разговоре. В моей книге я пишу, что это понятие бессмысленно. Но это не помешало моим читателям задаваться вопросом, что я под этим подразумеваю. Даже философам! (*Выражает жестом безнадежность.*) Основа моей философии в том, что каждый ищущий истину должен исходить из определённых постулатов или, на Вашем языке, аксиом. Иначе увязнешь в бессмыслице.

Фон Нейман. Полностью согласен.

Кант. Не будете ли Вы добры объяснить мне подробнее, что подразумевается под гёделевской теорией неразрешимых суждений. Сюда доходят лишь безосновательные слухи, а мне лично ещё не посчастливилось встречать господина Гёделя.

Фон Нейман. В Вашей собственной работе «Критика чистого разума» рассматриваются четыре антиномии...

Кант (*прерывает и продолжает нудно*). Разумеется, в первой доказываются два противоположных утверждения: мир имеет начало и конец и противоположное: мир существовал всегда и пребудет вечно. Во второй доказываются и опровергается, что всё состоит из простых частей, в третьей доказываются и опровергается, что всё происходит согласно законам природы, в четвёртой аргументируется за и в равной степени против того, что у всего на свете есть первопричина. Сейчас я, естественно, излагаю это в высшей степени кратко. В книге же каждое утверждение и его отрицание доказываются весьма аккурратно и добросовестно.

Фон Нейман. Не сомневаюсь. В наше время те же доказательства, вероятно, были бы более формальными, но по существу не изменились бы. Ответ на Ваш вопрос теперь прост: Гёдель утверждает, что любая полностью формализованная логическая система должна содержать по крайней мере одну антиномию.

Кант. А что такое формализованная логическая система?

Фон Нейман. Как геометрия: аксиомы и логика.

Кант. Превосходный ответ. Я Вам весьма благодарен.

Фон Нейман. Полагаю, наши взгляды могли бы сойтись и в другой области. Я думаю, мы оба делаем различие между реальностью и мыслями о ней.

Кант (*с энтузиазмом*). Это — моё крупное открытие; оно утешает меня теперь, когда я заключён в преддверие ада.

Фон Нейман. Я думаю, Бог создан человеческой мыслью, страхом и тоской.

Кант. Так далеко я не мог зайти. Я жил в другое время. Но позвольте мне Вас обнять. (*Кант и фон Нейман обнимаются, Кант уходит.*)

Дьявол. Жаль. Беседа началась и порядочно продолжалась. Но смотрите, вот и Дэвид Юм.

Юм. К сожалению, господин Кант жил после меня. Если бы мы были современниками, я бы камня на камне не оставил от его прусских фантазий. (*Поворачивается к фон Нейману.*) А Вы кто такой?

Фон Нейман. Джон фон Нейман, 1903–1957, математик.

Юм. Поскольку я подвергаю сомнению существование внешнего мира, Вы, просто напросто, не можете существовать как философский субъект.

Фон Нейман. Очень интересно. Когда я доказывал Богу, что он не существует, он мне просто ответил: «Но я же сижу здесь!» И я могу ответить Вам точно так же: «Я же стою здесь».

Юм. Это потому, что я на Вас смотрю. Стоит мне отвернуться, и Вы перестанете существовать.

Фон Нейман. Но ведь наблюдателей очень много. И тогда все объекты мечутся между существованием и несуществованием случайным образом. Они существуют и не существуют одновременно.

Юм. Это — неизбежное следствие моей философии. Конечно, можно было бы считать, что Бог всё видит и тем самым придаёт существованию некое постоянство. Но это относится уже к более высоким разделам моей философии. Во всяком случае, Вы меня раздражаете. Какие у Вас заслуги?

Фон Нейман. Мои математические теоремы общеизвестны и ежедневно используются.

Юм. Но я их не вижу, и, следовательно, они не существуют.

Фон Нейман. Но, господин Юм, математические теоремы не принадлежат реальности. Они мыслятся, и тот, кто их использует, вызывает их к жизни с помощью мысли.

Юм. Всё становится реальностью прежде всего через наблюдателя. И точка!

Фон Нейман. Но математика реальнее действительности. Идеи реальнее действительности. Таких взглядов, как известно, придерживался известный философ Платон, и это было основой его учения.

Юм. Вы забываете, что моя философия возникла после Платона, и поэтому она более истинна.

Фон Нейман. Вы, вероятно, также не признаёте и знаменитого Декарта с его «Я мыслю — следовательно, существую!» В своей философии я изменил это на «Я думаю о чём-то — следовательно, оно существует». И вообще, мне категорически не нравится Ваша мысль, что каждая последующая философия опровергает предыдущую. Если исходить из неё, то моя философия двадцатого века должна существенно превосходить Вашу собственную.

Юм. Ваша философия! Да о ней никто не слышал.

Фон Нейман. Верно, но поскольку я о ней думаю, она существует. *(Пауза.)* Интересно было бы услышать, каковы Ваши взгляды на закон причинности. К сожалению, я не успел обсудить его с господином Кантом.

Юм. Вам довелось бы тогда услышать лишь прусскую чушь. Для меня никаких причин нет вообще, только экстраполяция связей, уже подвергшихся наблюдению. Всё зыбко в своей основе. Так называемые законы природы — просто ничего не стоящие догадки.

Фон Нейман. Вы не понимаете, что есть разные степени неопределённости. В высшей мере невероятно, чтобы камни не падали на землю, когда их выпускаешь из рук. Я имею в виду, что это было бы невероятно для людей, живущих на Земле. А ведь именно об этом мы и говорим. Или Вы развили свою философию применительно к аду или раю?

Юм. Поскольку я считался безгрешным, на самом деле моё место в раю, но там вся философия под запретом, а во время моих коротких каникул в ад я не успеваю развить философию, соответствующую этому месту. К тому же это было бы трудно, так как здесь всё происходит одновременно и неодновременно. Наш разговор должен касаться связей на Земле. Мне представляется вполне возможным, что камни не падают. Всё может случиться, когда на них не смотрят.

Фон Нейман. Наши взгляды слишком расходятся, чтобы продолжать разговор. Вы довели скептицизм до абсурда.

Юм. Возможно. Я не упрям. Но своих убеждений не меняю. Слишком поздно. А пока я хотел бы откланяться по-хорошему и не держа зла. Мой отпуск закончился. *(Юм кланяется и исчезает в тёмном заднике.)*

Дьявол *(сидя)*. Жаль, что разговор не получился интереснее. Но вот и Аврелий Августин. Я его здесь раньше не видел. Он настолько благочестив, что его общество для меня невыносимо. *(Дьявол исчезает. В последующем разговоре возникает и постепенно усиливается раздражение между фон Нейманом и Августином.)*

Фон Нейман. Добро пожаловать, Аврелий Августин. Интересно было бы побеседовать с Вами о Божьей милости.

Августин. Откуда тебе известно моё имя? Я пришел поговорить со знаменитым математиком Джоном фон Нейманом.

Фон Нейман. Я — тот, кого Вы ищете.

Августин. Я пришёл потому что, как и ты, повздорил с Богом. Я уже давно предполагал, что он чётко не отмежевался от пелагиан, этих змеев безбожных, отлучённых церковью. Но, когда я высказал свои подозрения, меня отправили сюда на первый раз. Ты, конечно, знаком с безбожным пелагианским учением, согласно которому люди своими собственными деяниями могут заслужить прощение и вечную жизнь.

Фон Нейман. Поскольку я получил добротное старомодное школьное образование, я знаю об этой секте и даже об учении полупелагиан. Пелагий — английский монах, у которого было много последователей. Полупелагиане находились между Пелагием и тем, что Вы называете истинным учением.

Августин. Есть ли ещё пелагиане на Земле?

Фон Нейман. Боюсь, что они многочисленны, но название «пелагиане» больше не употребляется.

Августин. Змеиные отродья! Сражаясь с ними самым острым оружием логики и хорошо подобранными цитатами из Священного Писания, я одерживал когда-то блестящие победы. Я жил не напрасно.

Фон Нейман. Возможно. Но не будет ли невежливо с моей стороны напомнить о больших успехах пелагианского учения на Земле? Римский Папа Урбан II обещал прощение грехов тем, кто пошёл крестовым походом на освобождение Иерусалима. Затем отпущение грехов продавалось за деньги. Богатство церкви возросло за счёт тех, кто посылал большие суммы во искупление грехов и ради восшествия на небеса.

Августин. Я знаю, и всё же я жил не напрасно.

Фон Нейман. Вообще-то, я — не христианин, но когда я начинаю размышлять об этом, мне кажется, что самым логичным было бы стать пелагианином.

Августин. Это больно слышать, но поскольку ты искушён в логике, мне будет легко убедить тебя в своей правоте. Бог вершит судьбу каждого человека до и после смерти. Кому отправиться на небеса, кому — в ад, это решает ОН.

Фон Нейман. *(Переходит с Августином на ты.)* Возможно. Но ты не можешь меня убедить, пока мы не примем несколько аксиом. Без аксиом каждая логическая цепь будет просто пустой болтовней. Так считает и Витгенштейн.

Августин. А ты, как я вижу, хорошей закваски. Предлагаю одну единственную аксиому: Бог совершенен и господствует на небе и на Земле.

Фон Нейман. Я её принимаю. Бог сам сказал мне почти то же самое.

Августин. Позволь мне сделать отвратительное предположение, что Пелагий прав в том, что люди своими деяниями могут заслужить вечную жизнь. Но ведь Бог господствует над мыслями и действиями людей. Если бы он передал часть своей власти людям, он был бы несовершенен. Как говорит апостол Павел: «Делами закона не оправдается перед НИМ никакая плоть; ибо законом познается грех».

Фон Нейман. Не надо ссылаться на Павла... Ты должен придерживаться нашей аксиомы.

Августин. Извини, это старая привычка. Начну сначала. Мы должны уточнить аксиому в одном отношении: *только* Бог совершенен. Так что люди своими силами не в состоянии заслужить вечную жизнь.

Фон Нейман. Ты не логичен. Часть человеческих деяний может быть совершенной. Человек может быть совершенным частично.

Августин. Не в рамках моей логики! Ничто не может быть совершенным частично.

Фон Нейман. Согласен. Но словом «только» ты сделал добавку к нашей аксиоме. Это недопустимо. Но есть и другие сложности. Как грех явился миру? Не нуждаемся ли мы в аксиоме о законе, первородном грехе и спасении?

Августин. Нет, и в этом — преимущество моего учения. Бог ввёл людей в грехопадение и дал им первородный грех. Но Бог совершенен и не делает ничего непреднамеренно. Я говорю сейчас о намерениях Бога, а не человека. Его деяния не безосновательны, а совершенны, потому что Бог совершенен. Одним Бог дарует вечную жизнь и место в Раю, другим — нет. Да будет прославлено имя Его.

Фон Нейман. Слава не входит в нашу аксиому.

Августин. Если бы мы не славили Бога, Он был бы несовершенен. Поэтому мы должны его славить.

Фон Нейман. Но мы ещё не дошли до Иисуса, сына Божьего.

Августин. Поскольку Бог совершенен, у него есть сын. Ведь без сына он не был бы совершенен.

Фон Нейман. Не следовало ли ему также иметь дочь?

Августин. *(зло.)* Неслыханно!

Фон Нейман. А смерть на кресте?

Августин. Пожертвовав жизнью сына Своего, Бог дал людям возможность вечной жизни, той жизни, которую имел бы Адам, не будь грехопадения.

Фон Нейман. А не мог бы Бог добиться этого не жертвуя сыном? Он ведь всемогущ.

Августин. Ты говоришь как жалкий еретик. Пути Господни неисповедимы.

Фон Нейман. Будучи совершенным, Бог сотворил дьявола и зло. Не так ли?

Августин. Ты говоришь ересь. Я отворачиваюсь от тебя с отвращением.

Фон Нейман. Но послушай! Слово «совершенный» значит то же самое, что «целостный». Бог сотворил всё, не правда ли?

Августин. Между Богом и злом — огромная пропасть. Но я признаю, что твои слова следуют из нашей аксиомы. Помни, однако, что мы рассуждаем чисто теоретически.

Фон Нейман. Есть ли первородный грех на нерожденных детях? Не следует ли их крестить в утробе матери или, может быть, при зачатии, чтобы на них снизошла благодать Божья? Почему бы само зачатие, тоже творение Бога, не считать за крещение?

Августин. Ты становишься всё более дерзким. Ты хуже самого Пелагия. Учение говорит, что детей нужно крестить не позднее восьмого дня после рождения. В противном случае они пропащие навсегда.

Фон Нейман. Но как можешь ты, человек, предвидеть пути Господни? Вечность — это область Бога, а не твоя.

Августин. Никакого противоречия в этом нет. Бог говорит через меня.

Фон Нейман. Новая аксиома?

Августин. Без дерзостей, пожалуйста.

Фон Нейман. Есть ли у людей свободная воля?

Августин. Разумеется. Человек может выбрать зло.

Фон Нейман. Хочет ли Бог, чтобы человек выбрал зло?

Августин. Конечно, нет.

Фон Нейман. Но существуют же люди, которые выбрали зло. И это может произойти лишь по воле Божьей. Потому что раз Бог всемогущ, ничто не происходит без его воли.

Августин. Всемогущество Бога непостижимо.

Фон Нейман. Мне кажется, ты создал Бога, у которого те же свойства, что и у случая. Случай тоже непостижим. Случай дарует одним болезнь, другим здоровье, одним — счастливую жизнь, другим — несчастную. Несчастья происходят случайно, как гром среди ясного неба.

Августин. То, что ты говоришь, отражает лишь уровень твоего понимания. Случай не свят и не совершенен. К тому же, твои возражения стары. Некоторые пелагиане хотели заменить Бога Судьбой.

Фон Нейман. Случай совершенен. Никто не властен над случаем. Бог мог бы жребием решать, кому дорога в Рай, и никто ничего не заметил бы.

Августин. Но наша аксиома говорит, что только Бог совершенен. Так что случай несовершенен.

Фон Нейман. Ты сам добавил слово «только» к нашей аксиоме. Я не признаю этого слова.

Августин. Несмотря на твой острый ум, ты — неверующий. Я хочу вставить «только» в нашу аксиому.

Фон Нейман. Я — верующий на свой лад. Я думаю, ты выбрал свою аксиому, чтобы возражать другим верующим, которые приписывают Богу реальные свойства, что-то о нём говорящие. Ты не утверждаешь ничего, что можно было бы проверить. Так что ты неуязвим, но также и пуст. Твоё учение невозможно оспорить. Поэтому оно пусто.

Августин. Ты пользуешься словом, которое мне не известно. Абстрактно я понимаю, что значит оспорить, но как это делается?

Фон Нейман. Оспорить — значит опровергнуть.

Августин. Ну и отлично. Это вполне соответствует моему опыту. Никто меня не опроверг.

Фон Нейман. Но это потому, что ты лишил своё учение о Боге, милости, вере и сомнении всякого содержания. Оно приемлемо только для людей, не уверенных в своем разуме.

Августин. Мои познания велики и я пользовался признанием пятнадцать столетий. Никто не сомневается в моём разуме.

Фон Нейман. А я сомневаюсь, хотя моему признанию всего лишь полвека.

Августин. В таком случае, ты мог бы быть и более рассудительным.

Фон Нейман. Напротив. Я ишу истину. Мой здравый смысл утверждает, что твой Бог неотличим от случая. К тому же, Бог сам сказал мне, что иногда отдаёт свои дела на волю случая.

Августин. Ты лжёшь. Он не мог этого сказать!

Фон Нейман. Возможно, я мог бы основать церковь, поклоняющуюся случаю. Это было бы честнее, чем твои пируэты со Священным Писанием.

Августин. Богохульник! Змеиное отродье!

Фон Нейман. Бог отправит тебя в ад навсегда. Но кто знает, возможно, твое пребывание в Раю было делом случая, первым шагом к постоянному пребыванию в аду. Или наоборот. Кто знает?

Августин. А я знаю, кто никогда не покинет ада. Это ты богохульствовал и оскорблял Бога, а не я.

Фон Нейман *(раздражённо)*. Ты сказал Богу, что он — пелагианин! Это Бог-то — пелагианин!

Августин. Ты лжёшь.

Фон Нейман. Бог — пелагианин, а ты — идиот!

Августин *(возмущённо)*. Это ты — идиот, негодяй, богоборец, жалкий богохульник. *(Августин и фон Нейман угрожающе смотрят друг на друга и начинают толкаться. Назревает драка. Это продолжается недолго и прекращается с появлением дьявола, вооружённого раскалённой кочергой или, лучше сказать, трезубцем.)*

Дьявол *(помолчав)*. Бог видел и слышал всё! Он хочет поразить вас молнией! Вы оба должны немедленно предстать перед судом. Немедленно! *(Фон Нейман и Августин изгоняются со сцены дьяволом с кочергой.)*

Дьявол. *(Убирает кочергу, и она шипит в бадье с водой. Садится, переводит дух и говорит задумчиво.)* Непокойно сегодня в аду. Редко ОН так вмешивается. Большинство выражается осторожнее, чем этот фон Нейман. Только такие новички, как он, могут богохульствовать столь явно и столь блестяще владеют логикой. *(Подымается.)* Как он там сказал? Что ОН — творение людей, их страха и тоски? Подумать только: ОН — один из образов, созданных человеческой фантазией... Но это невозможно, абсолютно невозможно. Если бы это было так, у НЕГО не было бы вечной жизни, человечество могло бы вымереть или изменить свои взгляды. Рай и ад прекратили бы своё существование... нет, невозможно. Но ЕСЛИ это верно — не дай БОГ — то и я — творение человеческое. Но не их тоски, а только их страха перед муками и вечным наказанием. Гадкое ощущение — неприятно и несправедливо. Такого я не заслужил. Мысль об этом только помешала бы моей работе. Не исключено, что сделала бы её невозможной. Или того хуже: у меня не было бы вечной жизни. Моя жизнь закончилась бы — и кто знает, как. Я жил бы только за счёт людей!... Подумать только, если бы эта ужасная мысль овладела мною. Тревожные, адские, бессонные ночи. И в конце-концов парализующая депрессия и бездонное отчаяние!? Нет! Нет! Нет! Этого не может быть! Не может быть! Не может быть! Я должен, должен, должен попытаться отогнать эту ужасную мысль. Я уже чувствую, как она приобретает дьявольскую власть надо мной. Нет, она не должна во мне укорениться! Ну, а если... Никакой вечной жизни. Лишь смерть и исчезновение! *(Стонет и готов расплакаться.)* Я должен выбросить это из головы. Прочь! Прочь! Будет нелегко, но я уверен, что это получится — с ЕГО помощью, с ЕГО помощью... *(исчезает, слышатся его повторяющиеся всхлипы)* ЕГО помощью, ЕГО...

З а н а в е с

*Перевод со шведского
Татьяны Шапошиниковой*